

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J 2026 第二轮认证 模拟卷 10-B

入门级

时间：2026 年 8 月 13 日 08:30 - 12:00

题目名称	稳定观测段	航程取舍	模块跃迁	联络阈值
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	bandkeep	intake	upgrade	calink
可执行文件名	bandkeep	intake	upgrade	calink
输入文件名	bandkeep.in	intake.in	upgrade.in	calink.in
输出文件名	bandkeep.out	intake.out	upgrade.out	calink.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.5 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是
C++ 源程序文件名	bandkeep.cpp	intake.cpp	upgrade.cpp	calink.cpp

本套共 4 题，每题 100 分，每个测试点 4 分，满分 400 分。

提交源程序文件名

	bandkeep.cpp	intake.cpp	upgrade.cpp	calink.cpp
--	--------------	------------	-------------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须为 int，程序正常结束时返回 0。
3. 若无特殊说明，结果采用全文比较，过滤行末空格及文本末尾换行。
4. 选手提交的源程序文件大小不得超过 100 KiB。
5. 程序可使用的栈空间和内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数或使用系统相关指令。
7. 涉及边权差、累计状态或总价值时，请自行判断是否需要使用 long long。

稳定观测段 (bandkeep)

【题目描述】

一台设备按时间顺序记录了 n 个整数读数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。为了提交一段连续、稳定的观测记录，工作人员可以从记录开头删除若干项，也可以从记录末尾删除若干项，但最终至少保留一项。

一段记录被认为稳定，当且仅当其中最大读数与最小读数之差不超过给定整数 d 。

请计算最少需要删除多少项，才能使剩下的连续记录稳定。相同读数会被视为不同的观测项，删除时按位置计算数量。

【输入格式】

从文件 `bandkeep.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, d 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `bandkeep.out` 中。

输出一个整数，表示最少删除的观测项数量。

【样例 1 输入】

```
1 7 3
2 1 5 3 4 6 2 7
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 1 解释】

保留第 2 至第 5 项 5 3 4 6，最大值与最小值之差为 3。共删除前面 1 项和后面 2 项。

【样例 2 输入】

```
1 5 0
2 7 7 7 7 7
```

【样例 2 输出】

```
1 0
```

【样例 2 解释】

整段记录的最大值与最小值相同，不需要删除。

【样例 3 输入】

```
1 8 2
2 4 1 2 3 7 6 5 8
```

【样例 3 输出】

```
1 5
```

【样例 3 解释】

最长稳定连续段长度为 3，例如 1 2 3 或 7 6 5，因此最少删除 $8-3=5$ 项。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $0 \leq d \leq 2 \times 10^9$;
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n 的范围	特殊性质
1-3	$n \leq 30$	无
4-6	$n \leq 300$	B
7-9	$n \leq 1200$	C
10-12	$8 \times 10^3 \leq n \leq 10^4$	A
13-16	$4 \times 10^4 \leq n \leq 5 \times 10^4$	无
17-20	$9 \times 10^4 \leq n \leq 10^5$	B
21-25	$1.8 \times 10^5 \leq n \leq 2 \times 10^5$	无

特殊性质 A：读数序列单调不下降。

特殊性质 B：整个序列中不同读数的种类不超过 20。

特殊性质 C：所有读数两两不同。

航程取舍 (intake)

【题目描述】

勘探车将依次经过 n 个补给舱。到达第 i 个补给舱时，可以接收这份补给，也可以直接跳过；一旦离开便不能返回。

车辆初始储备为 0 。接收第 i 份补给后，储备值会增加整数 a_i 。其中 a_i 可能为负，表示该舱中的设备会额外消耗储备。

在整个行进过程中，任意时刻的储备值都不能小于 0 。请计算最多能够接收多少份补给。

【输入格式】

从文件 `intake.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 n 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `intake.out` 中。

输出一个整数，表示最多能够接收的补给数量。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 4 -4 1 -3 1 -3
```

【样例 1 输出】

```
1 5
```

【样例 1 解释】

可以跳过第二份补给，接收其余五份；整个过程中的储备值始终不为负。

【样例 2 输入】

```
1 5
2 -2 3 -1 -1 -1
```

【样例 2 输出】

```
1 4
```

【样例 2 解释】

跳过最开始的 -2，之后四份补给可以全部接收。

【样例 3 输入】

```
1 7
2 5 -8 4 -2 -7 6 -1
```

【样例 3 输出】

```
1 6
```

【样例 3 解释】

无法接收全部七份补给，但可以在过程中撤销影响最差的一份，使六份补给被保留。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n 的范围	特殊性质
1-2	$n \leq 20$	无
3-5	$n \leq 100$	C
6-9	$n \leq 2 \times 10^3$	A
10-12	$1.5 \times 10^4 \leq n \leq 2 \times 10^4$	无
13-16	$4 \times 10^4 \leq n \leq 5 \times 10^4$	B
17-20	$9 \times 10^4 \leq n \leq 10^5$	C
21-25	$1.8 \times 10^5 \leq n \leq 2 \times 10^5$	无

特殊性质 A：所有非负项的位置均小于所有负数项的位置。

特殊性质 B： $|a_1| \leq |a_2| \leq \dots \leq |a_n|$ 。

特殊性质 C： $|a_i| \leq 10$ 。

模块跃迁（upgrade）

【题目描述】

实验室中有 n 个彼此独立的运算模块。每个模块的初始等级均为 1，第 i 个模块的目标等级为 b_i 。当且仅当模块最终恰好停在目标等级时，能够获得价值 c_i 。

对一个当前等级为 v 的模块执行一次跃迁时，可以任选一个正整数 x ，并把等级改为：

$$v \leftarrow v + \text{floor}((v)/(x))。$$

所有模块合计最多执行 k 次跃迁。不同模块上的操作次数共同占用这一限额。模块可以不操作；没有到达目标等级的模块不产生价值。

请计算能够获得的最大总价值。不同组数据彼此独立。

【输入格式】

从文件 `upgrade.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 T 。

对于每组数据：

- 第一行包含两个整数 n, k ；
- 第二行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ；
- 第三行包含 n 个整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `upgrade.out` 中。

对于每组数据输出一行一个整数，表示最大总价值。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 4 4
3 1 7 5 2
4 2 6 5 2
```

【样例 1 输出】

```
1 9
```

【样例 1 解释】

从等级 1 到达各目标所需的最少跃迁次数分别为 0, 4, 3, 1。在总次数不超过 4 的条件下，可以获得最大价值 9。

【样例 2 输入】

```
1 1
2 3 0
3 1 3 1
4 5 100 7
```

【样例 2 输出】

```
1 12
```

【样例 2 解释】

两台目标等级本来就是 1 的模块不需要跃迁，可以直接获得价值 5+7=12。

【样例 3 输入】

```
1 1
2 5 5
3 2 3 4 5 6
4 3 4 5 6 7
```

【样例 3 输出】

```
1 12
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq T \leq 100$;
- $1 \leq n \leq 10^3, 0 \leq k \leq 10^6$;
- $1 \leq b_i \leq 10^3$;
- $1 \leq c_i \leq 10^6$;
- 单个测试点内所有数据的 $\sum n \leq 10^3$ 。

测试点编号	$\sum n$	b_i 的范围	特殊性质
1-2	≤ 8	$b_i \leq 10$	无
3-4	≤ 18	$b_i \leq 50$	A

测试点编号	Σn	b_i 的范围	特殊性质
5-7	≤ 80	$b_i \leq 10^3$	无
8-9	≤ 150	$b_i \leq 10^3$	B
10-12	≤ 300	$b_i \leq 10^3$	无
13-16	$400 \leq \Sigma n \leq 500$	$b_i \leq 10^3$	C
17-20	$700 \leq \Sigma n \leq 800$	$b_i \leq 50$	A
21-25	$900 \leq \Sigma n \leq 10^3$	$b_i \leq 10^3$	无

- 特殊性质 A：所有 $b_i \leq 50$ 。
- 特殊性质 B：同一组数据内所有 c_i 相等。
- 特殊性质 C： $k \leq 100$ 。

联络阈值 (calink)

【题目描述】

一座山区观测站由 n 个终端和 m 条双向联络线组成。第 i 条联络线连接终端 u_i 与 v_i ，其当前校准值为 w_i 。现有网络保证任意两个终端之间都能够互相传递信息。

为了减少维护量，工程组最终只保留 $n-1$ 条联络线，并要求保留下来的线路仍能使所有终端互相连通。换言之，保留的线路必须构成一棵树。

线路确定后，可以对每条被保留线路的校准值进行修改。一次修改可以把一条线路的校准值增加 1 或减少 1，代价均为 1。被删除线路不需要修改，也不会产生修改代价。

验收规则要求：最终保留的 $n-1$ 条线路中，最大的校准值必须恰好等于 k 。

请计算完成删线和校准后所需的最小修改代价。不同组数据彼此独立。

【输入格式】

从文件 calink.in 中读入数据。

第一行包含一个整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据：

- 第一行包含三个整数 n, m, k ；
- 接下来 m 行，每行包含三个整数 u_i, v_i, w_i ，描述一条双向联络线。

同一对终端之间至多有一条联络线，不存在连接终端自身的线路。

【输出格式】

输出到文件 calink.out 中。

对于每组数据输出一行一个整数，表示最小修改代价。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 4 5 7
3 1 2 3
4 2 3 8
5 3 4 4
6 1 4 9
7 2 4 6
```

【样例 1 输出】

1

1

【样例 1 解释】

使用校准值不超过 7 的线路已经可以连通所有终端，但这些线路中的最大值为 6。把其中一条校准值为 6 的线路增加到 7，代价为 1。

【样例 2 输入】

1

2

3

4

5

6

1

4 4 5

1 2 2

2 3 8

3 4 9

1 4 12

【样例 2 输出】

1

7

【样例 2 解释】

只使用校准值不超过 5 的线路无法连通全部终端。选择校准值为 2, 8, 9 的三条线路后，需要分别把后两条降低到 5，总代价为 3+4=7。

【样例 3 输入】

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5 6 10

1 2 4

2 3 10

3 4 7

4 5 9

1 5 15

2 5 6

【样例 3 输出】

1

0

【数据范围】

- 对于所有测试数据，保证：
- $1 \leq T \leq 20$;
 - $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
 - $n-1 \leq m \leq \min(2 \times 10^5, (n(n-1))/(2))$;

- $1 \leq k, w_i \leq 10^9$;
- 每组数据给出的联络网连通;
- 单个测试点内所有数据的 $\sum n \leq 2 \times 10^5$, $\sum m \leq 2 \times 10^5$ 。

测试点编号	$\sum n$	$\sum m$	特殊性质
1-2	≤ 10	≤ 20	无
3-4	≤ 10	≤ 20	A
5-6	≤ 80	≤ 200	无
7-8	$\leq 10^3$	$= \sum n$	B
9-10	$\leq 2 \times 10^3$	$\leq 5 \times 10^3$	C
11-13	$\leq 10^4$	$\leq 2 \times 10^4$	A
14-16	$\leq 5 \times 10^4$	$\leq 10^5$	无
17-20	$\leq 10^5$	$= \sum n$	B
21-25	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	无

特殊性质 A：同一组数据内所有联络线的初始校准值两两不同。

特殊性质 B：每组数据均满足 $n \geq 3$ 且 $m=n$ 。

特殊性质 C：同一组数据内恰有一条联络线的初始校准值等于 k 。